

RAPORT DE LABORATOR NR. 3

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1
Pagina de titlu	2
1. Scopul laboratorului	Error! Bookmark not defined.
2. Descrierea sistemului și metodologia	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sistemul / modelul utilizat	Error! Bookmark not defined.
2.2 Date și semnale analizate	Error! Bookmark not defined.
2.3 Metoda de lucru	Error! Bookmark not defined.
3. Rezultate și analiză	Error! Bookmark not defined.
4. Concluzii	Error! Bookmark not defined.
Observații pentru studenți	Error! Bookmark not defined.

Pagina de titlu

Universitatea: UTCN

Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industrială, Robotica și Managementul Producției

Disciplina: Design of digital twins

Laboratorul nr.: 3

Titlul laboratorului: Digital Twin – Li-on

Student:

Nume și prenume: Vaida Diana-Laura

Grupa / An: m_129_11/2026

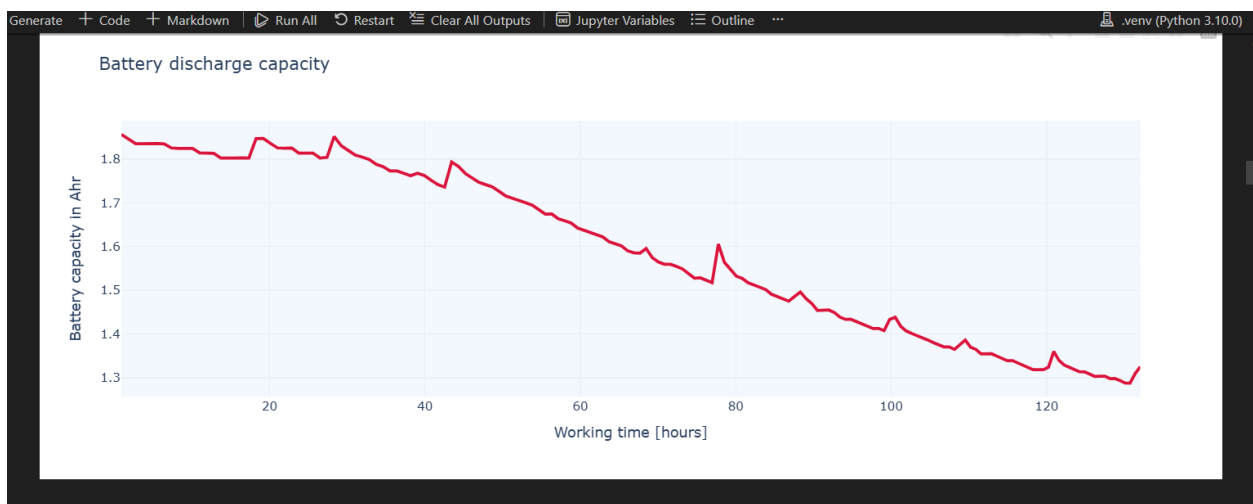
Data: 26.01.2026

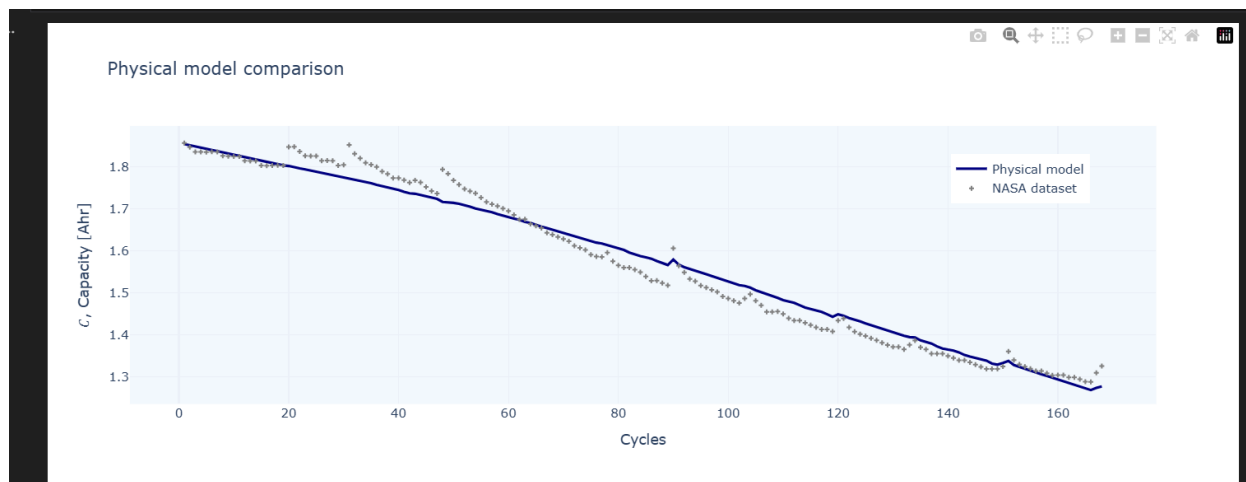
1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este dezvoltarea și implementarea unui **Geamă Digital (Digital Twin) hibrid** pentru monitorizarea stării de sănătate a unei baterii Li-ion. Proiectul urmărește combinarea unui model fizic (matematic) cu un model bazat pe date (rețele neuronale) pentru a obține o precizie ridicată în predicția degradării capacității bateriei pe parcursul ciclurilor de utilizare.

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat Sistemul fizic analizat este o **baterie reîncărcabilă Li-ion**. Mediul de lucru utilizat este **Python** (într-un mediu Jupyter Notebook), folosind biblioteci precum Pandas pentru procesarea datelor, Keras/TensorFlow pentru modelul de Deep Learning și Plotly pentru vizualizare.





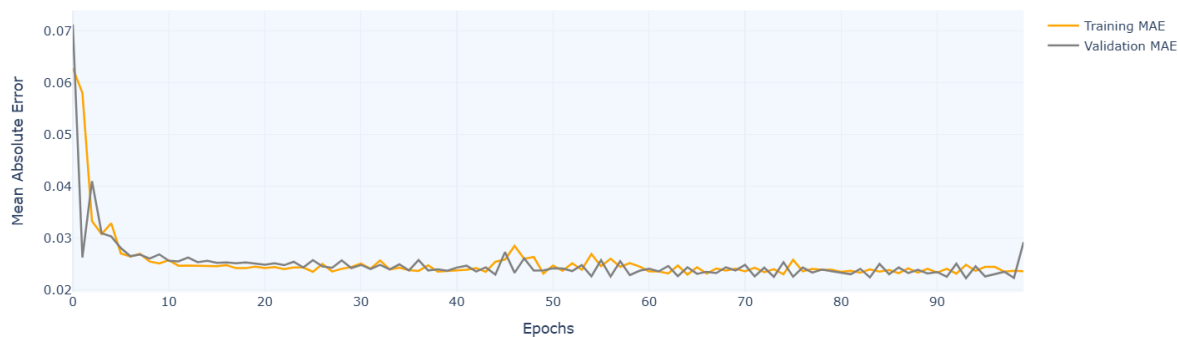
2.2 Date și semnale analizate Datele provin din setul de date NASA (PCOE). Semnalele monitorizate sunt:

- **Tensiunea (Voltage):** Măsurată în timpul descărcării.
- **Curentul (Current):** Debitat de baterie.
- **Temperatura (Temperature):** Factor critic în degradare.
- **Capacitatea (Capacity):** Parametrul principal urmărit pentru a determina durata de viață (SOH - State of Health).

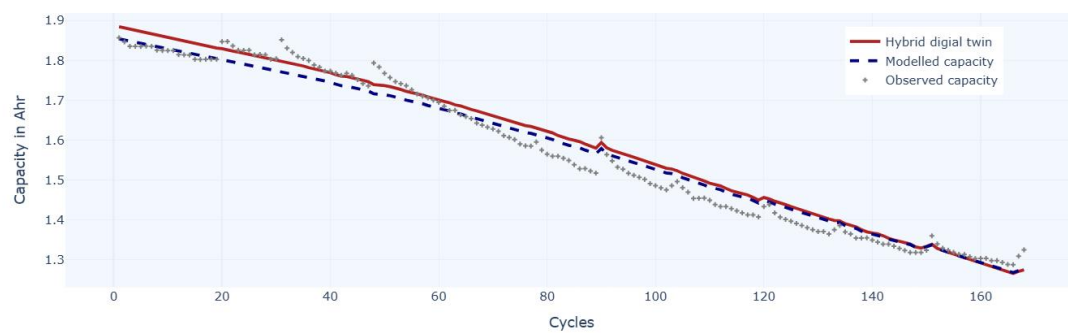
2.3 Metoda de lucru S-a utilizat o abordare **hibridă**. Mai întâi, un model matematic semi-empiric a calculat o degradare teoretică. Apoi, o rețea neuronală a fost antrenată să corecteze acest model folosind datele experimentale din fișierul discharge.csv. Această metodă permite geamănului digital să fie mai precis decât un model pur matematic și mai versatil decât un model ML simplu.

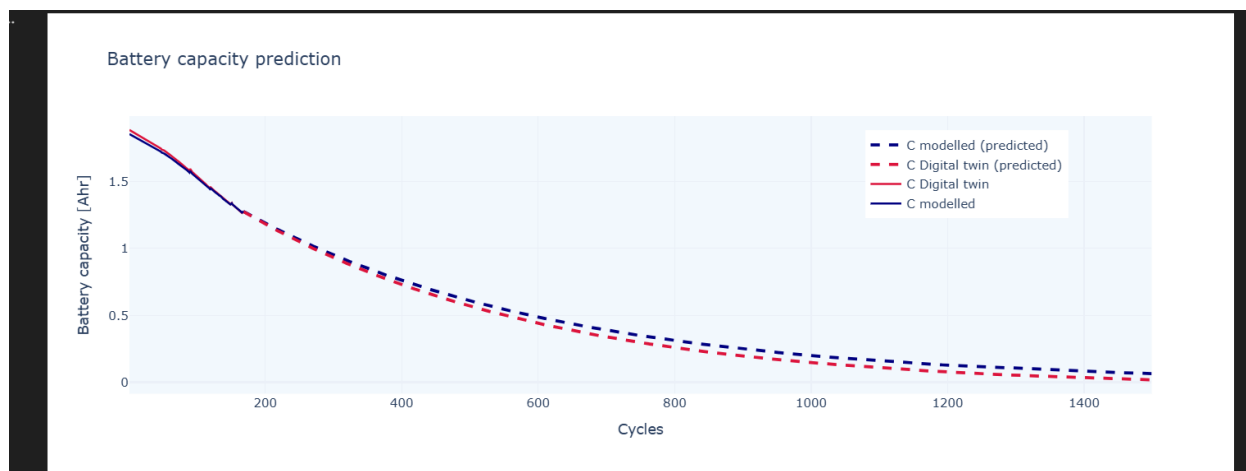
3. Rezultate și analiză

Network training



Comparison of hybrid twin with other models





Analiză: Se observă că modelul hibrid (Digital Twin) reduce eroarea de predicție la o valoare minimă ($MAE \approx 0.004$). Verdictul sistemului este că geamănul digital poate anticipa momentul în care bateria va scădea sub pragul critic de funcționare (EoL - End of Life).

4. Concluzii

Laboratorul a demonstrat că un Geamăn Digital hibrid este o metodă autentică și eficientă de a virtualiza active fizice complexe. Utilitatea sa constă în capacitatea de a face mentenanță predictivă cu un volum mai mic de date experimentale decât modelele AI clasice. O limitare este dependența de calitatea senzorilor de temperatură, iar o îmbunătățire ar fi integrarea datelor în timp real prin protocolul MQTT pentru un dashboard live.